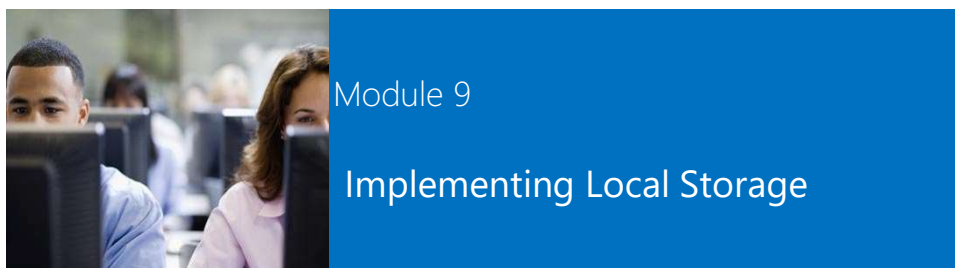


Microsoft® Official Course



Microsoft

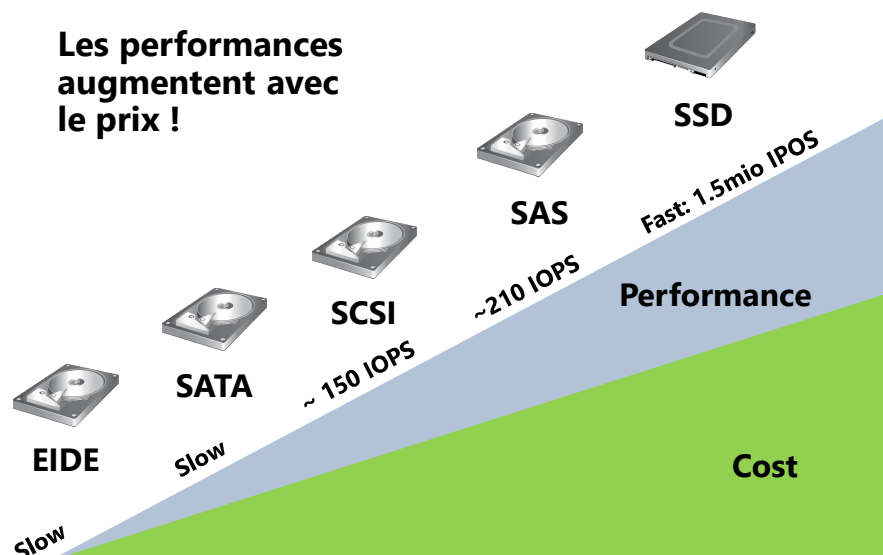
Module Overview

- Overview of Storage
- Managing Disks and Volumes
- Implementing Storage Spaces

Lesson 1: Overview of Storage

- Disk Types and Performance
- What Is Direct Attached Storage?
- What Is Network Attached Storage?
- What Is a SAN?
- What Is RAID?
- RAID Levels
- Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 Storage Features

Disk Types and Performance



Direct Attached Storage

Connection physique avec le serveur

Avantages :

- ✓ Facile à configurer
- ✓ Solution peu chère

Désavantages :

- ✓ Lent
- ✓ Non centralisé.
Localisation des données difficile



Server with attached disks

Network Attached Storage

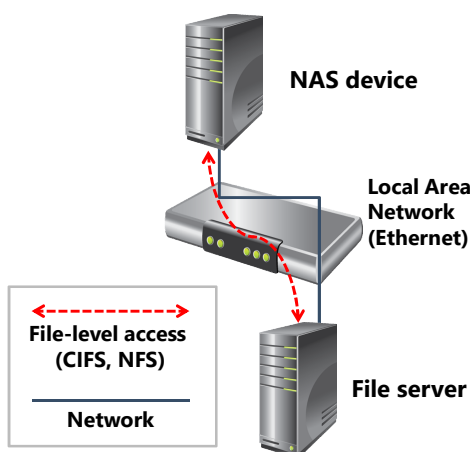
Connection avec un périphérique de stockage dédié et accessible par le réseau

Avantages :

- Centralisation des données pour un prix acceptable
- Facile à configurer

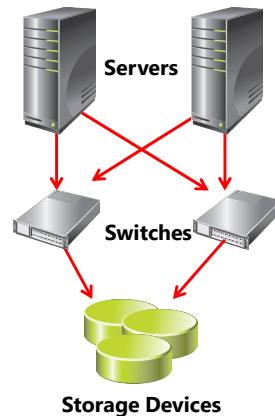
Désavantages :

- Accès lent
- Ce n'est pas une solution professionnelle



Storage Area Network

Réseau spécialisé permettant de mutualiser des ressources de stockage.



Avantages :

- Délais d'accès plus rapides
- Stockage centralisé
- Haut niveau de redondance

Désavantages :

- Peut vite devenir très cher
- Demande des compétences de gestion et configuration

Implémentation par Fibre Channel ou iSCSI

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Le **RAID** est un ensemble de techniques de virtualisation du stockage permettant de répartir des données sur plusieurs disques durs afin d'améliorer soit les performances, soit la sécurité ou la tolérance aux pannes de l'ensemble du ou des systèmes.

RAID 0

Entrelacement de disques afin d'augmenter les performances



Capacité totale : la plus petite capacité multipliée par le nombre de disques

RAID 1

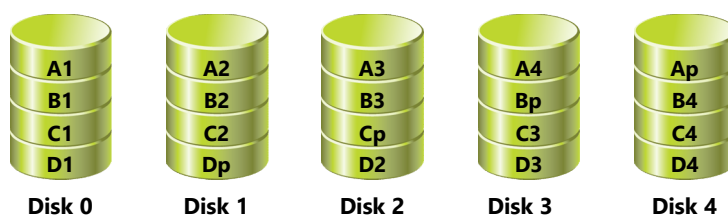
Disques en miroir afin d'augmenter la redondance



Capacité totale : est égale à celle du plus petit élément de la grappe

RAID 5

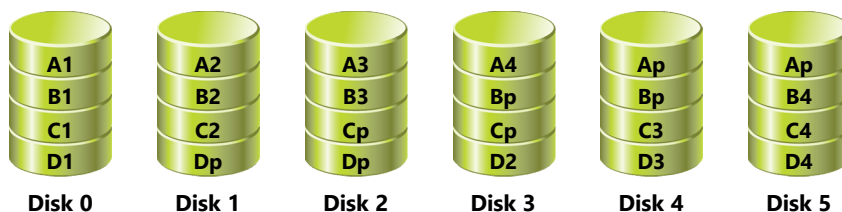
Entrelacement de disques à parité répartie afin d'augmenter les performances et la redondance (ne tolère la perte que d'un seul disque à la fois)



Capacité totale : Pour un système de X disques de capacité c identiques, elle est égale à $(X-1)*c$

RAID 6

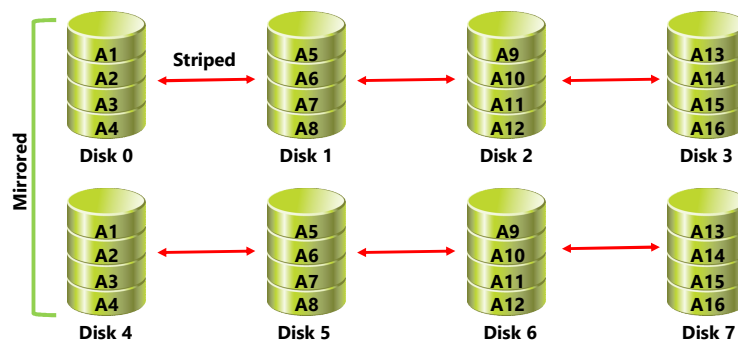
Entrelacement de disques à parité multiple répartie afin d'augmenter les performances et la redondance (tolère la perte d'autant de disques que le nombre de ceux-ci réservés pour la tolérance)



Capacité totale : Pour un système de X disques de capacité c identiques, dont n réservés pour la tolérance, elle est égale à $(X-n)*c$

RAID 1+0

Entrelacement de disques répliqués afin d'augmenter les performances et la redondance



Capacité totale : $G \times c$ (ou G = nombre de grappes)

Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 Storage Features

Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 provide several file and storage services enhancements including:

- Storage Spaces
- Data deduplication
- iSCSI Target Server
- Management enhancements
- Work Folders
- DFS enhancements

Lesson 2: Managing Disks and Volumes

- Selecting a Partition Table Format
- Selecting a Disk Type
- Selecting a File System
- What Is ReFS?
- What Are Mount Points and Links?
- Demonstration: Creating Mount Points and Links
- Extending and Shrinking Volumes
- Managing Virtual Hard Disks
- Demonstration: Managing Virtual Hard Disks

Les tables de partition

MBR (master boot record)

- Date de 1980
- Supporte un maximum de 4 partitions primaires par disque
- Utilisable avec des disque jusqu'à 2 TB (10^{12})

GPT (GUID Partition Table)

- Successeur de la table de partition MBR
- Supporte un maximum de 128 partitions par disque
- Utilisable avec des disque jusqu'à 18 EB (10^{18})

- ✓ **MBR : pour une capacité inférieure à 2 TB**
- ✓ **GPT : pour une capacité supérieure à 2 TB**

Type de disques

Disques basiques :

- Initialisation basique d'un disque (type par défaut)

Disques dynamiques :

- Peut-être modifié sans avoir besoin de redémarrer Windows
- Apporte une série d'options de configuration des volumes (RAID logiciel)

Au moins un disque d'un serveur doit avoir :

- Un volume système qui contient les fichiers nécessaires au chargement de Windows (ex: Bootmgr et BOOTSECT.bak)
- Un volume de démarrage qui contient les fichiers du système d'exploitation Windows et qui se trouvent dans les dossiers %Systemroot% et %Systemroot%\System32

Selecting a File System

When selecting a file system, consider the differences between FAT, NTFS, and ReFS

FAT provides:

- Basic file system
- Partition size limitations
- FAT32 to enable larger disks
- exFAT developed for flash drives

NTFS provides:

- Metadata
- Auditing and journaling
- Security (ACLs and encryption)

ReFS (Resilient File System) provides:

- Backward compatibility support for NTFS
- Enhanced data verification and error correction
- Support for larger files, directories, volumes, and so on

What Is ReFS?

ReFS est un nouveau système de fichiers créé pour Windows Server 2012. Les avantages sont :

- Intégrité des métadonnées avec un checksum
- Plus grande protection contre la corruption de données
- Maximise la fiabilité, en particulier lors d'une perte de puissance
- Grandes tailles de volumes, de fichiers et de répertoires
- Stockage et virtualisation de stockage
- Données entrelacées pour la performance et la redondance
- Nettoyage des disques en fond de tâche pour réduire l'accumulation d'erreurs corrigibles facilement
- Correction des erreurs à l'aide de données redondantes sous forme de checksum ou des backup
- Pools de stockage partagés pour une tolérance à la panne accrue et un meilleur équilibrage de charge

Points de montage et liens symboliques

Un point de montage est un répertoire à partir duquel sont accessibles les données se trouvant sur une partition de disque dur ou un périphérique

- Pour accéder à des volumes ou à des disques en tant que dossiers au lieu d'utiliser des lettres de lecteur
- Lorsque vous n'avez plus de lettres de lecteur disponibles pour créer de nouveaux volumes
- Pour ajouter de l'espace disque sans modifier la structure des dossiers

Un fichier de lien contient une référence à un autre fichier ou répertoire

- Symbolic file link (ou, soft link)
- Symbolic directory link (ou, directory junctions)

Demonstration: Creating Mount Points and Links

In this demonstration, you will see how to:

- Create a mount point
- Create a directory junction for a folder
- Create a hard link for a file



Etendre et réduire des volumes

On peut redimensionner les volumes NTFS à partir de Windows, mais que depuis Windows Vista et Windows Server 2008

- On peut étendre ou réduire les volumes NTFS
- Les volumes ReFS ne peuvent être qu'étendus
- Les volumes FAT/FAT32/exFAT ne peuvent pas être redimensionnés
- Attention avec les fichiers non déplaçables pour les réductions de volume
- Les clusters endommagés empêchent de réduire un volume

Les disques durs virtuels

Les disques durs virtuels sont des fichiers qui peuvent être utilisés comme des disques durs physiques

On peut :

- Créer et gérer des disques durs virtuels en utilisant Disk Management et Diskpart
- Configurer des .vhd ou .vhdx
- Configurer un ordinateur pour qu'il démarre à partir d'un disque dur virtuel
- Transférer des disques durs virtuels entre serveurs utilisant Hyper-V
- Utiliser des disques durs virtuels comme technologie de déploiement.
Par exemple, une image OS pour l'installer sur plusieurs ordinateurs.

Demonstration: Managing Virtual Hard Disks

In this demonstration, you will see how to:

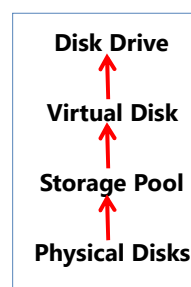
- Create a virtual hard disk
- Manage a virtual hard disk

Lesson 3: Implementing Storage Spaces

- What Is the Storage Spaces Feature?
- Virtual Disk Configuration Options
- Advanced Management Options for Storage Spaces
- Demonstration: Configuring Storage Spaces
- Discussion: Comparing Storage Spaces with Other Storage Solutions

Storage Spaces

- Permet d'ajouter des disques physiques de n'importe quel type et taille à un pool de stockage, puis de créer des disques virtuels hautement disponibles à partir de ce pool
- Pour créer ce type de stockage, il faut :
 - Un ou plusieurs disques physiques
 - Inclure ces disques dans un pool de stockage
 - Créer des disques virtuels
 - Créer des volumes accessibles
- Les disques virtuels et les disques durs virtuels sont deux notions différentes !
- Windows Server 2012 R2 active les options de « Storage Space tiering » et « write-back caching »

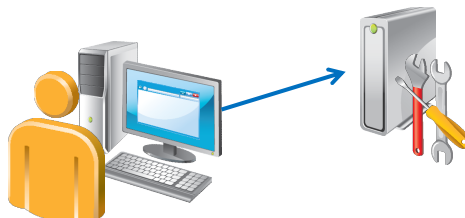


Virtual Disk Configuration Options

Feature	Options
Storage Layout	• Simple (data striping) • Two-way or three-way mirror • Parity (similar to RAID 5)
Disk sector size	• 512 (512 byte) or 512e (4,096 byte)
Drive allocation	• Automatic • Manual • Hot Spare (reserve drives)
Provisioning schemes	• Thin vs. fixed provisioning

Storage Spaces : Options de gestion avancées

- La gestion de base des espaces de stockage est disponible dans le Server Manager
- Si défaillance de disque :
 - Ne pas utiliser les outils : chkdsk ou scan disk
 - Retirer le disque et le remplacer par un autre
- La gestion avancée des espaces de stockage requiert Windows PowerShell



Advanced Management Options for Storage Spaces

Windows PowerShell cmdlet	Description
Get-StoragePool	List storage pools
Repair-VirtualDisk	Repair a virtual disk
Get-PhysicalDisk Where{\$_.HealthStatus -ne "Healthy"}	List unhealthy physical disks
Reset-PhysicalDisk	Remove a physical disk from a storage pool
Get-VirtualDisk Get-PhysicalDisk	List physical disks used for a virtual disk

Demonstration: Configuring Storage Spaces

In this demonstration, you will see how to:

- Create a storage pool
- Create a virtual disk and a volume

Discussion: Comparing Storage Spaces with Other Storage Solutions

1. Does your organization currently use SANs or NAS?
2. What are the advantages of using Storage Spaces compared to using SANs or NAS?
3. What are the disadvantages of using Storage Spaces compared to using SANs or NAS?
4. In what scenarios would you recommend each option?



10 minutes

Lab: Implementing Local Storage

- Exercise 1: Installing and Configuring a New Disk
- Exercise 2: Resizing Volumes
- Exercise 3: Configuring a Redundant Storage Space

Logon Information

Virtual machines	20410D-LON-DC1 20410D-LON-SVR1
User name	Adatum\Administrator
Password	Pa\$\$w0rd

Estimated Time: 45 minutes

Lab Scenario

Your manager has asked to add disk space to a file server. After creating volumes, your manager has also asked you to resize those volumes based on updated information he has been given. Finally, you need to make data storage redundant by creating a three-way mirrored virtual disk.

Lab Review

- At a minimum, how many disks must you add to a storage pool to create a three-way mirrored virtual disk?
- You have a USB-attached disk, four SAS disks, and one SATA disk that are attached to a Windows Server 2012 server. You want to provide a single volume to your users that they can use for file storage. What would you use?

Module Review and Takeaways

- Review Questions
- Best Practices
- Tools

